

بكالوريا 2020 — شعبة العلوم التجريبية

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2020

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

الجزء الأول: دراسة دالة أسية (8 نقاط)

السؤال (1)

1.5 نقطة

لتكن f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e(1-x)$.
أحسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.

السؤال (2)

2 نقطة

أحسب $f'(x)$ و أدرس إشارتها، ثم أنشئ جدول تغيّرات f .

السؤال (3)

1.5 نقطة

يُبين أن المستقيم $y = 0$ (المحور السيني) مقارب لمنحنى f عند $-\infty$ ، وادرس الوضع النسبي.

السؤال (4)

3 نقطة

أحسب بالتجزئة التكامل $I = \int_0^1 x(1-x) e^x dx$.

الجزء الثاني: المتتاليات (6 نقاط)

السؤال (1)

1 نقطة

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{2}{3}$.
احسب الحدود u_1, u_2, u_3 (إعطي الكسور المختصرة).

السؤال (2)

2 نقطة

لتكن (v_n) المتتالية المعرفة بـ $u_n = 1 - v_n$.
أ) اكتب v_{n+1} بدلالة v_n .
ب) بين أن (v_n) متتالية هندسية، حدد أساسها وحدّها الأول.

السؤال (3)

1.5 نقطة

اكتب v_n ثم u_n بدلالة n , ثم احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

السؤال (4)

1.5 نقطة

احسب $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

الجزء الثالث: الاحتمالات (6 نقاط)

السؤال (1)

1 نقطة

في صندوق 5 كرات حمراء مرقّمة من 1 إلى 5، و 3 كرات بيضاء مرقّمة من 1 إلى 3.
نسحب كرتين دفعة واحدة. كم عدد السحوبات الممكنة؟

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون.

السؤال (3)

2 نقطة

أحسب احتمال الحصول على كرة حمراء واحدة على الأقل.

السؤال (4)

1.5 نقطة

نعيد الكرتين بعد كل سحب (سحب مع إعادة، 2 سحبان مستقلتان).
لتكن X المتغيرة العشوائية "عدد الكرات الحمراء المسحوبة". ما نوع توزيع X ؟ احسب $E(X)$.